Capitolul 5

Originile fizicii cuantice. Bazele experimentale.

La sfârșitul secolului al XIX erau stabilite, acceptate și fundamentate disciplinele fizicii clasice: Mecanica newtoniană, Electromagnetismul clasic al lui Maxwell și Termodinamica împreună cu Fizica Statistică. Ramurile științifice care rezultă din cele fundamentale, cum ar fi: hidrodinamica, acustica, optica fizică și geometrică, teoria cinetico-moleculară a substanței, etc. erau de asemenea formulate.

Cu toate succesele obținute, totuși, fizica clasică era limitată în explicații asupra unor fenomene legate de stabilitatea atomilor, discontinuități observate în spectrele de emisie și absorbție, radiația termică, etc.

În perioada anilor 1880-1900, se acumulează un bogat material experimental în favoarea structurii discontinue a substanței. Max Planck, specialist în termodinamică, efectuează o serie de studii teoretice asupra rezultatelor experimentale legate de radiația corpului negru și emite ipoteza cuantelor de energie. Mai târziu, în 1905, Albert Einstein, explică efectul fotoelectric ca rezultat al ciocnirii dintre un electron și un foton prin care apare un așa numit "fotoelectron". În 1913, teoria cuantelor cunoaște o nouă victorie prin modelul asupra nucleului, propus de Niels Bohr.

În cele ce urmează se prezintă experimentele fundamentale care au condus la formularea teoriei cuantice a fizicii. Fenomenele abordate pot fi clasificate în patru mari categorii:

1. fenomene în care se manifesta schimbul discontinuu de energie dintre substanță și câmpul electromagnetic (radiația termică, absorbția și emisia luminii, etc.);

2. fenomene în care se manifestă proprietățile corpusculare ale radiației electromagnetice (efect fotoelectric, efect Compton, etc.);

3. fenomene legate de cuantificarea unor mărimi fizice specifice sistemelor microscopice (spectre atomice, radiația X, etc.)

4. fenomene în care se manifestă proprietățile ondulatorii ale microparticulelor (difracția radiației X pe cristale).

5.1 Proprietățile corpusculare ale radiației

5.1.1 Efectul fotoelectric

În 1888 Hertz a observat că o suprafața metalică (Zn) devine încărcată pozitiv atunci când este iluminată (cu lumina ultravioletă).

Acest fenomen a fost interpretat ca rezultat al emisiei de electroni de la suprafața metalului sub acțiunea luminii și a fost studiat prin experiențe repetate de Halwachs, Lenard și alții.

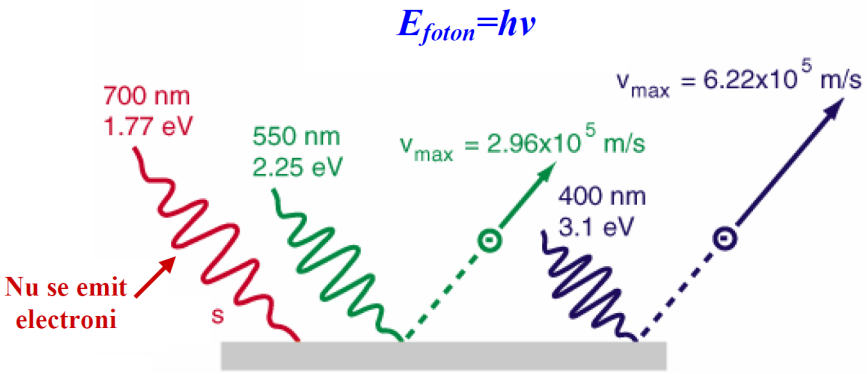


Figura 5.1

Efectul fotoelectric este cunoscut ca fenomenul de emisie de electroni[1] sub acțiunea radiației electromagnetice.

Studiul experimental al efectului fototelectric se poate realiza cu ajutorul unui dispozitiv experimental de tipul celui din Fig.5.2.

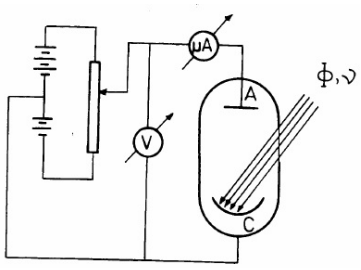


Figura 5.2 Schema bloc a dispozitivului experimental pentru studiul efectului fotoelectric

Într-o incintă vidată este plasat un electrod metalic (C), care poate fi iluminat printr-o fereastră din cuarț. Electronii care apar ca rezultat al acțiunii radiației electromagnetice vor fi culeși de un electrod (A) polarizat de o sursă externă reglabilă.

În funcție de materialul din care sunt extrași, electronii eliberați vor avea energii cinetice diferite. Cu cât electrodul de colectare devine mai pozitiv, cu atât la el vor ajunge mai mulți electroni iar mărimea curentului I indicat de ampermetrul montat în circuit crește. Această creștere are loc până la o valoare de saturație când toți electronii emiși de fotocatod ajung la electrodul pozitiv (anod) - vezi Fig.5.2.

[1] numiți și fotoelectroni

Dacă se inversează semnul tensiunii aplicate, anodul devine mai negativ decât catodul și electronii emiși vor simți, în drumul lor spre catod, un câmp de frânare. Doar electronii care vor avea suficientă energie cinetică vor putea învinge această barieră, ceilalți fiind stopați. Pentru o anumită valoare a tensiunii negative ($-U_0$) curentul fotoelectric se anulează. Această tensiune se numește *tensiune de stopare (frânare)*. Energia electrică corespunzătoare valorii potențialului de stopare la care curentul înregistrat este nul, este egală cu valoarea maximă a energiei fotoelectronilor emiși:

$$eU_0 = \frac{1}{2}mv^2. \tag{5.1}$$

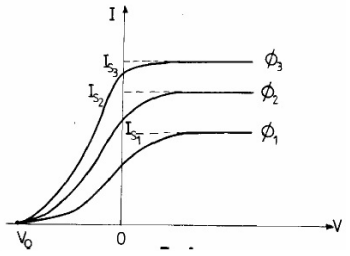


Figura 5.3 Dependența curentului electronic în funcție de tensiunea de polarizare pentru diferite valori ale fluxului intensității luminoase

Experiențele s-au desfășurat în condițiile:

- frecvența constantă ($\nu - const.$) și flux variabil ($\phi - var.$);

  Pentru radiații de aceeași frecvență dar de fluxuri luminoase din ce în ce mai mari ($\phi_1 > \phi_2 > \phi_3$) s-au constatat valori mai mari pentru curentul fotoelectric de saturație. Curentul fotoelectric de saturație este direct proporțional cu fluxul luminos.

  Valoarea tensiunii de stopare este aceeași pentru o radiație de frecvență dată, indiferent de fluxul radiației incidente.

- frecvență variabilă ($\nu - var.$) și flux constant ($\phi - const.$);

  În acest grup de experimente se constată că forma dependenței curentului fotoelectric de tensiunea aplicată este aceeași pentru o frecvență dată. Cu creșterea frecvenței se constată însă o creștere a tensiunii de stopare.

  În reprezentarea tensiunii de stopare (Fig.5.4) în funcție de frecvența undei electromagnetice se observă o dependență liniară care pornește de la o valoare de prag a frecvenței. Aceasta frecvență depinde de natura materialului.Panta experimentală a acestei dependențe nu depinde de condițiile experimentale și nici de natura materialului iradiat.

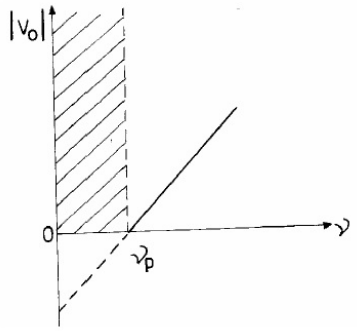


Figura 5.4 Dependența tensiunii de stopare de frecvență.

Rezultatele experimentale legate de efectul fotoelectric pot fi sintetizate sub forma urmatoarelor legi.

Legile efectului fotoelectric

(a) Curentul fotoelectric de saturație este direct proporțional cu fluxul radiației incidente.

(b) Viteza fotoelectronilor emiși depinde de frecvența radiației incidente și nu de fluxul acesteia.

(c) Efectul fotoelectric se produce numai pentru radiații cu frecvența mai mare decât o valoare de prag, caracteristica materialului emițător.

(d) Efectul fotoelectric se produce practic instantaneu.

Teoria clasică nu a putut explica aceste legi. Conform teoriei ondulatorii a luminii, sub acțiunea undei incidente electronii executa mișcări oscilatorii forțate. Transferul maxim de energie are loc la rezonanță, după un anumit interval de timp, când se poate produce eliberarea electronilor. Așadar, conform teoriei clasice efectul fotoelectric nu poate fi instantaneu. Pe de altă parte, energia electronilor eliberați ar trebui să depindă de intensitatea undei, ceea ce nu se constată experimental.

Explicațiile efectului fotoelectric au fost date de Einstein în 1905, pe baza generalizării ipotezei cuantelor de energie formulată de Planck. Einstein a presupus că radiația electromagnetică constă din "pachete" de energie (sau, cuante de energie) $h\nu$, (unde ν este frecvenţa undei iar $h = 6,6210^{-34}$Js constanta lui Planck), numite fotoni. Cu acest nou concept, lumina poate fi considerată un "fascicol de particule numite fotoni". [2]

În urma interacțiunii dintre un foton și un electron acesta din urma preia întreaga energie a fotonului care dispare în urma transferului energetic. Energia primită este consumată de electron pentru a se elibera din metal. Ceea ce mai ramâne este folosită ca energie de mișcare.

Matematic, acest transfer de energie în urma interacțiunii electron-foton se scrie sub forma:

$$h\nu = L + \frac{1}{2}mv^2. \tag{5.2}$$

Relația este cunoscuta ca ecuația lui Einstein pentru efectul fotoelectric. Ea explică toate legile experimentale observate.

Astfel, numărul fotoelectronilor emiși este direct proporțional cu numărul de fotoni incidenți. Energia cinetică a electronilor este direct proporțională cu frecvența radiației incidente. Pragul efectului are loc în condițiile:

$$\frac{1}{2}mv^2 = 0 \Rightarrow h\nu_0 = L \tag{5.3}$$

Interacțiunea foton electron cu transferul integral de energie este instantanee.

Masurând energia cinetica maximă a fotoelectronilor emiși cu ajutorul tensiunii de stopare, se observă că relația lui Einstein permite determinarea pantei universale din reprezentarea dată în Fig.5.4.

$$U_0 = \frac{h}{e}(\nu - \nu_0). \tag{5.4}$$

Efectul fotoelectric are multe aplicații practice, pornind de la celulele fotoelectrice care deschid sau închid automat ușile, la detectarea luminii cu dispozitive electronice foarte sensibile. Ca exemplu, în Fig.5.5 este ilustrat principiul de funcționare al fotomultiplicatorul (tub cu mai mulți electrozi secundari numiți dinode).

Un foton incident scoate un electron care, în urma accelerării spre primul electrod și a ciocnirii cu acesta scoate noi electroni, care se multiplică prin aceleași

[2] Noțiunea de foton a fost introdusa de catre chimistul G. N. Lewis.

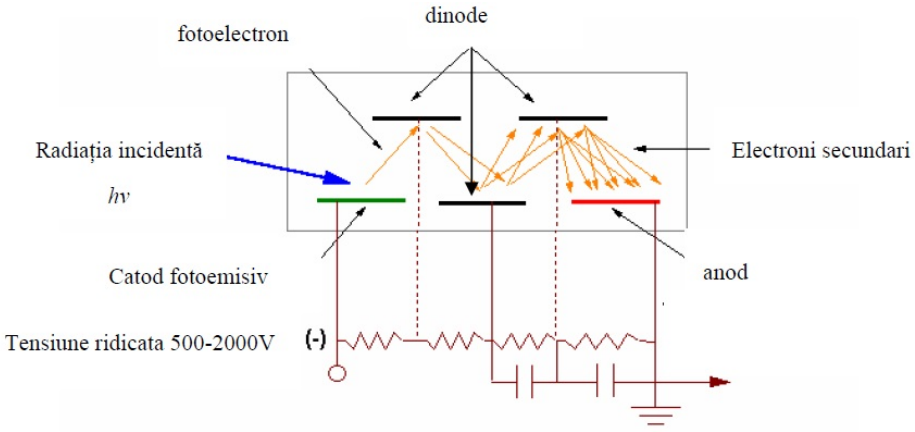


Figura 5.5 Schema de principiu a fotomultiplicatorului

mecanisme în spațiul de accelerare și ajung în final la anod, generând un curent electronic. Pentru tensiuni suficient de ridicate, curentul măsurat poate detecta prezența și a unui singur foton, pe acest principiu construindu-se camere TV foarte sensibile.

5.1.2 Efectul Compton

Un fenomen deosebit de important care pune în evidență structura corpusculară a radiației electromagnetice a fost descoperit de A. H. Compton[3] în 1923. Experiențele lui Compton au constat în împrăștierea radiației X pe un bloc de grafit. Deși experiențe de acest fel au mai fost efectuate și înainte de catre C. G. Barkla (1909), nu s-au putut face observații complete decât dupa 1912, când Max von Laue și apoi W. L. Bragg au propus metode de determinare precise cu ajutorul spectrometrelor cu cristal.

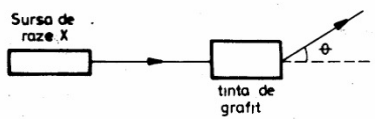


Figura 5.6 Schița dispozitivului experimental pentru studiul efectului Compton

Schema bloc a dispozitivului experimental este dată în Fig.5.6. Un fascicul îngust de radiații X, aproape monocromatic, cu lungimea de unda λ_o este trimis spre un bloc de grafit. Radiația împrăștiată sub diverse unghiuri θ este detectată și analizată cu ajutorul unui spectrograf cu cristal (Fig.5.6).

Din studiul intensității radiației împrăștiate, Compton observă că, pe lânga radiația incidentă de lungime de unda λ_o apare și o componentă cu lungime de unda mai mare, λ_1.

Diferența de lungime de undă înregistrată se numește *deplasare Compton*.

$$\Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_o. \tag{5.5}$$

Fenomenul de împrăștiere a radiației X pe substanță care are ca rezultat apariția unei deplasări în lungimea de unda se numește *efect Compton*.

În Fig.5.7 este ilustrată dependența intensității radiației X în funcție de lungimea de undă, pentru patru unghiuri de împrăștiere. Se constată urmatoarele:

[3] Arthur Holly Compton (1892 – 1962), fizician american, a primit premiul Nobel pentru Fizică în 1927 pentru descoperirea efectului ce îi poarta numele.

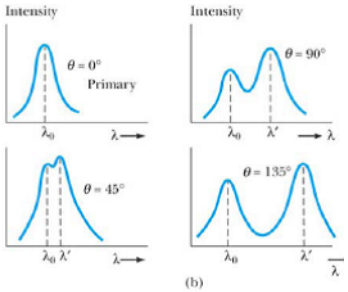


Figura 5.7 Rezultatele experimentale referitoare la dependenta intensitatii luminii imprăștiate de lungimea de undă

- deplasarea Compton crește odata cu creșterea unghiului de împrăștiere;
- componenta cu lungimea de undă mai mare este mai mare ca intensitate decât componenta inițială.
- Investigații ulterioare au arătat că deplasarea Compton este independentă de natura materialului care împrăștie radiația și nu depinde nici de lungimea de undă a radiației incidente.

Explicațiile efectului au fost date de Compton pe baza interacțiunii inelastice dintre un foton și un electron slab legat. Conform teoriei clasice, împrăștierea radiației electromagnetice se produce doar dacă se conservă frecvența[4], acest caz corespunzând interacțiunii elastice foton-electron.

Deplasarea Compton poate fi determinată din analiza procesului de ciocnire dintre un electron liber (deoarece energia lui de legatură este mică în comparație cu energia radiației X), considerat în repaus, și un foton. După ciocnire, electronul suferă un recul[5].

Din conservarea energiei totale relativiste a sistemului înainte și după ciocnire, rezultă:

$$h\frac{c}{\lambda_0}+m_0c^2=h\frac{c}{\lambda_0+\Delta\lambda}+mc^2 \tag{5.6}$$

unde:

$$mc^2=\left(p^2c^2+m_0^2c^4\right)^{1/2} \tag{5.7}$$

Din conservarea impulsului, rezultă pentru impulsul electronului (vezi Fig.5.8):

$$p^2=\left(\frac{h}{\lambda_0+\Delta\lambda}\right)^2+\left(\frac{h}{\lambda_0}\right)^2-2\left(\frac{h}{\lambda_0+\Delta\lambda}\right)\left(\frac{h}{\lambda_0}\right)\cos\theta \tag{5.8}$$

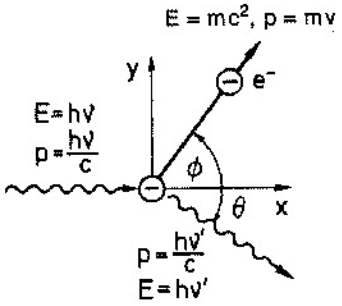


Figura 5.8 Interacțiunea inelastică foton-electron

Aranjăm relațiile sub forma:

$$p^2=\frac{1}{c^2}\left(h\frac{c}{\lambda_0}+m_0c^2-h\frac{c}{\lambda_0+\Delta\lambda}\right)^2-m_0^2c^2 \tag{5.9}$$

$$p^2=\left(\frac{h}{\lambda_0}\right)^2+\left(\frac{h}{\lambda_0+\Delta\lambda}\right)^2+m_0^2c^2-2\left(\frac{h}{\lambda_0}\right)\left(\frac{h}{\lambda_0+\Delta\lambda}\right)+2m_0h\frac{c}{\lambda_0}-2m_0h\frac{c}{\lambda_0+\Delta\lambda}-m_0^2c^2. \tag{5.10}$$

După identificare, rezultă:

$$2\left(\frac{h}{\lambda_0+\Delta\lambda}\right)\left(\frac{h}{\lambda_0}\right)(1-\cos\theta)=2m_0hc\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0(\lambda_0+\Delta\lambda)}$$

[4] câmpul electric al radiației acționeaza asupra electronilor și îi forțeaza să oscileze cu aceeași frecvență ca a radiației incidente. Efectul net este acela ca radiația împrăștiata are aceeași lungime de unda cu cea incidentă, efect numit *împrastiere Thomson.*

[5] http://www.launc.tased.edu.au/online/sciences/physics/compton.html

adică:

$$\Delta\lambda = 2\frac{h}{m_0 c}\sin^2\frac{\theta}{2}. \tag{5.11}$$

Constanta:

$$\Lambda_C = \frac{h}{m_0 c} \tag{5.12}$$

se numește *lungime de unda Compton* a electronului. Valoarea calculată pentru electron este:

$$\Lambda_C = 2.42631058 \times 10^{-12}\text{m} \tag{5.13}$$

și este în buna concordanță cu valoarea experimentală.

Existența componentei nemodificate ca lungime de undă poate fi explicată ca rezultat al împrăștierii fotonilor incidenți pe electronii puternic legați, astfel că reculul în urma ciocnirii este simțit de întregul sistem atomic, deplasarea Compton fiind neglijabilă în acest caz.

Dacă se scrie conservarea impulsului pe direcția de mișcare a fotonului incident și pe direcție perpendiculară pe acesta, rezultă:

$$\frac{h}{\lambda_0} = \frac{h}{\lambda_0+\Delta\lambda}\cos\theta - p\cos\varphi \tag{5.14}$$

$$0 = \frac{h}{\lambda_0+\Delta\lambda}\sin\theta - p\sin\varphi \tag{5.15}$$

După aranjarea relațiilor sub o formă convenabilă calculului, se obține:

$$tg\varphi = \frac{\frac{h}{\lambda_0+\Delta\lambda}\sin\theta}{\frac{h}{\lambda_0}-\frac{h}{\lambda_0+\Delta\lambda}\cos\theta} \tag{5.16}$$

$$= \frac{\sin\theta}{(\lambda_0+\Delta\lambda)/\lambda_0-\cos\theta} \tag{5.17}$$

$$= \frac{2\sin\theta/2\cos\theta/2}{2\sin^2\theta/2+\Delta\lambda/\lambda_0} \tag{5.18}$$

$$= \frac{2\sin\theta/2\cos\theta/2}{2\sin^2\theta/2(1+\Lambda_C/\lambda_0)} \tag{5.19}$$

$$= \frac{ctg\theta/2}{1+\Lambda_C/\lambda_0}. \tag{5.20}$$

Se observă dependența unghiului de împrăștiere a electronului de recul în funcție de unghiul de deviere a fotonului incident.

Fracțiunea de energie pierdută de foton și preluată de electron este:

$$\eta = \frac{1}{hc/\lambda_0}\left(\frac{hc}{\lambda_0}-\frac{hc}{\lambda_0+\Delta\lambda}\right) = \frac{\Delta\lambda}{\Delta\lambda+\lambda_0}. \tag{5.21}$$

Această fracțiune depinde în special de lungimea de undă a radiației incidente. Considerând deplasarea Compton maximă, $\theta = \pi/2$ pentru o lungime de unda dată, rezultă:

$$\eta = \frac{2\Lambda_c}{2\Lambda_c+\lambda_0} = \frac{1}{1+\lambda_0/2\Lambda_c} \tag{5.22}$$

- pentru radiația optică: $\lambda_0 \gg \Lambda_c$

$$\eta \approx 0$$

și împrăștierea se consideră elastică.

- pentru radiația X: $\lambda_0 = 10\Lambda_c$

$$\eta = \frac{1}{11}$$

și împrăștierea se consideră inelastică.

Efectul Compton nu se observă în spectrul vizibil, lungimile de undă fiind în acest foarte mari comparativ cu deplasarea Compton.

5.2 Cuantificarea unor mărimi fizice

5.2.1 Spectre atomice

Studiile experimentale asupra descărcărilor electrice luminiscente au jucat un rol esențial în fizica precuantică.

Să considerăm un tub din sticla, umplut cu gaz la presiune joasă și prevăzut cu doi electrozi metalici. Dacă între cei doi electrozi se aplică o diferență de potențial de ordinul sutelor de kV, gazul emite lumină, adică în tub apare o descărcare electrică. În Fig.5.9 sunt date exemple de descărcări electrice în gaze.

Analiza luminii emise de gaze în descărcările luminiscente a arătat faptul că spectrele emise constau într-un număr de linii caracteristice fiecarui gaz (Fig.5.10).

S-a descoperit, de asemenea, că dacă se iradiază atomi cu un fascicul luminos cu spectru continuu, analiza fascicolului după iradiere arată prezența liniilor de absorbţie (întunecate), corespunzătoare frecvenţelor de emisie ale atomilor respectivi.

Ansamblul lungimilor de undă (frecvențelor) caracteristice radiației electromagnetice formează *spectrul* acelei unde.

Spectrele pot fi *de emisie* sau *de absorbție* și sunt specifice fiecarei substanțe. Gazele emit *spectre discrete*, ce constau într-un ansamblu de linii. Există însă și *spectre continue*, ce conțin toate lungimile de unda, cum este cazul radiației termice.

Kirchhoff (1859) a arătat că pentru fiecare element, spectrul de emisie coincide cu cel de absorbţie, altfel spus, fiecare element are un spectru de linii caracteristic.

Fizicianul elvețian Balmer, studiind spectrul emis de atomii de hidrogen dintr-o descărcare luminiscentă a observat că lungimile de undă ale liniilor spectrale emise de atomii de hidrogen în domeniul vizibil pot fi calculate cu ajutorul formulei:

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{m^2}\right), m = 3,4,5,... \tag{5.23}$$

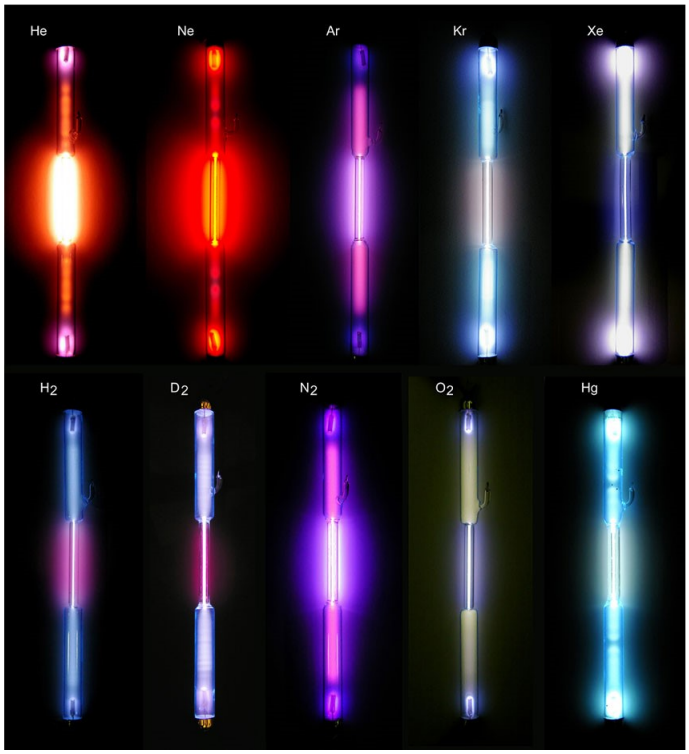


Figura 5.9 Descărcări electrice în gaze

unde:

$$R_H = 1.0973731534 \times 10^7 \mathrm{m}^{-1} \tag{5.24}$$

este constanta Rydberg[6].

Mai târziu au fost descoperite în spectrul hidrogenului și alte serii spectrale, care au putut fi calculate dupa o relație similară.

Această regularitate în spectre a fost generalizată de catre Ritz[7] pentru toate liniile spectrale ale unui element.

$$\tilde{\nu}_{nm} = \frac{1}{\lambda_{nm}} = R_H \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) = T_n - T_m. \tag{5.25}$$

Ansamblul liniilor spectrale care se pot determina cu ajutorul unei formule formeaza o *serie spectrala.*

Toate seriile spectrale pentru atomul de hidrogen au fost astfel descrise:

- seria Lyman: $n = 1, m = 2, 3, 4, ...$(UV)
- seria Balmer: $n = 2, m = 3, 4, 5, ...$(V)

[6]Constanta Rydberg a fost denumita dupa numele fizicianului elvețian Johannes Robert Rydberg (1854 - 1919). Fiecare element chimic are propria sa constantă Rydberg.

[7]Walter Ritz (1878 - 1909) fizician elvețian, colaborator al lui Johannes Rydberg în formularea regularităților observate în spectrele atomului de hidrogen.

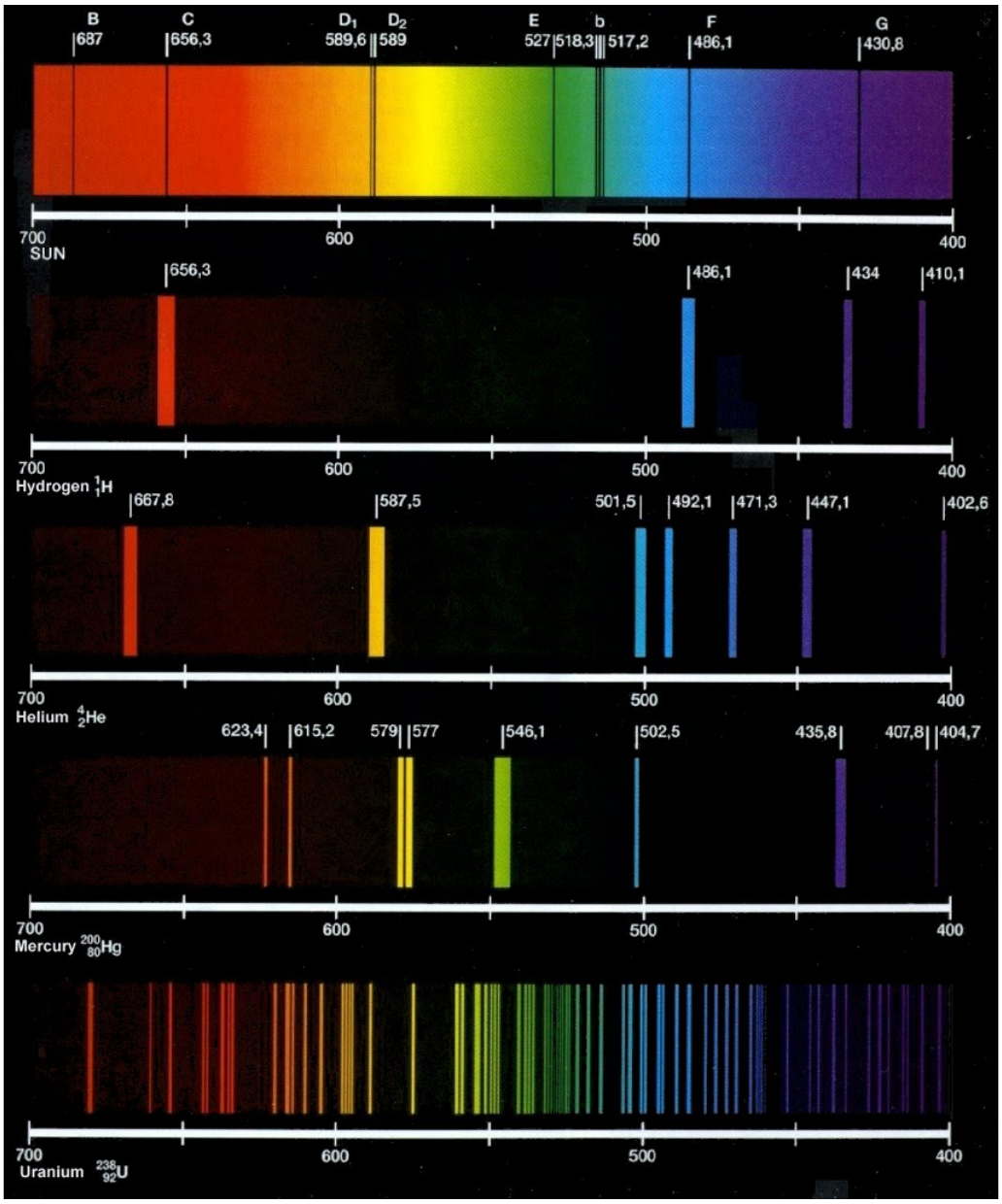


Figura 5.10 Spectru continuu a luminii provenite de la Soare și spectre discrete ale unor descărcări electrice în gaze

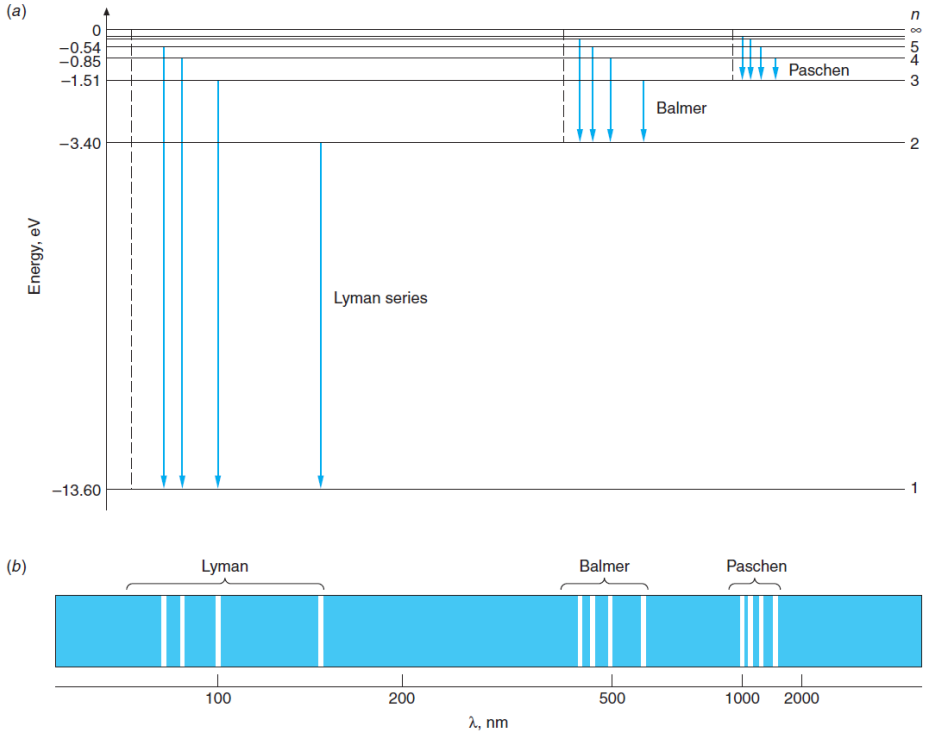


Figura 5.11 (a) Diagrama energiilor; (b) Primele trei serii spectrale ale hidrogenului (nu sunt desenate la scară) - [Paul A. Tipler and Ralph A. Llewellyn, W. H. Freeman and Company, 2008]

- seria Paschen: $n = 3, m = 4, 5, 6, ...$(IR)
- seria Brackett: $n = 4, m = 5, 6, 7, ...$(IR)
- seria Pfundt: $n = 5, m = 6, 7, 8, ...$(IR)

Domeniul spectral pentru fiecare serie este specificat în paranteze: ultraviolet (UV) - pentru prima serie), vizibil (V) - pentru seria Balmer și infraroșu (IR) - pentru ultimele trei serii (Fig.5.11).

Ritz a constatat că orice diferență dintre doi termeni spectrali (T_n, T_m) ai unei serii corespunde unei alte linii spectrale, caracteristice aceluiași element chimic, dar corespunzătoare unei alte serii spectrale[8].

De exemplu, dacă pentru 3 linii spectrale există relațiile:

$$\nu_{ij} = T_i - T_j, \tag{5.26}$$
$$\nu_{jk} = T_j - T_k, \tag{5.27}$$
$$\nu_{ik} = T_i - T_k \tag{5.28}$$

[8]Nu toate aceste linii se pot găsi experimental, absența lor fiind explicată prin stabilirea unor condiții suplimentare, numite *reguli de selecție*.

atunci

$$\nu_{ik} = \nu_{ij} + \nu_{jk}. \tag{5.29}$$

Această relaţie este cunoscută ca *principiul de combinare Ritz*.

În aceasta perioadă a experimentelor cu descărcari electrice, nu era formulat un model bine definit asupra structurii atomului. Exista însă ideea, demonstrată experimental, că electronii sunt parte componentă a atomului și că atomii sunt practic transparenți la electroni energetici. Experimentele lui Rutherford din 1911 de deviere ale particulelor alfa la trecerea prin foițe subțiri de aur au demonstrat structura lacunară a atomilor, și au condus la formularea *modelului planetar al atomului*. Acesta constă dintr-un nucleu pozitiv, de dimensiuni de ordinul 10^{-14}m în jurul căruia gravitează electronii, pe traiectorii de ordinul 10^{-10}m. Conform acestui model, spațiul dintre nucleu și electroni este complet gol.

Teoria electrodinamică clasică nu a reusit să explice spectrul de linii (spectrul discret) emis de atomii de gaz. Un electron în mișcare accelerată pe o traiectorie circulară sau eliptică emite energie așa că, la un moment dat, pierzând energie își va micșora raza traiectoriei și, în final, el va cădea pe nucleu. Frecvența de rotație pe traiectorie deci și radiația emisă poate avea orice valoare, ca urmare spectrul emis va fi unul continuu, în contradicție cu rezultatele experiementale.

5.2.2 Modelul atomic al lui Bohr

În 1913, Niels Bohr a dat explicații asupra spectrelor discrete pe baza unui model care îmbină ipotezele lui Planck, Einstein și modelul planetar. El a considerat, pentru simplitate, că electronii se mișcă pe traiectorii circulare. Spre deosebire de cazul clasic, în care este posibilă orice valoare a razei, Bohr consideră că sunt stabile doar anumite orbite, *numite stari staționare*. Tranzițiile electronilor între aceste stări sunt însoțite de emisia sau absorbția de fotoni.

Postulatele lui Bohr

:

(a) Electronii în atom se mișcă doar pe orbitele staționare. Aceste orbite sunt caracterizate de momente cinetice cuantificate. În stările staționare, atomii nu emit și nu absorb energie.
Stările staționare sunt găsite din condiția[9]:

$$mvr = n\hbar, n = 1,2,3..., \text{iar } \hbar = \frac{h}{2\pi} \tag{5.30}$$

(b) Trecerea atomului dintr-o stare în alta este însoțită de emisia sau absorbția unui foton de energie egală cu diferența nivelelor implicate.

$$h\nu_{nm} = |E_m - E_n| \tag{5.31}$$

[9]Semnificația acestei condiții a fost stabilită mai târziu, pe baza staționarității funcției de undă asociate electronului în mișcare.

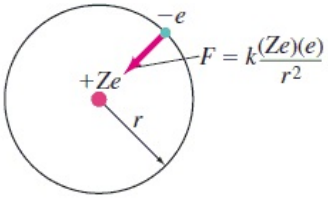


Figura 5.12 Condiția de stabilitate a electronului în atom

Raza traiectoriei se găsește din condiția de stabilitate[10] (vezi Fig.5.12):

$$\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{mv^2}{r}. \tag{5.32}$$

Din aceste doua relații rezultă condițiile de cuantificare pentru mărimile fizice ce caracterizează atomul:

- *cuantificarea vitezei*

$$\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0} = mv_n^2 r_n = n\hbar v_n,\ n = 1,2,3..., \tag{5.33}$$

$$v_n = \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar}\frac{1}{n} = \frac{v_1}{n}, v_1 = \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar} \tag{5.34}$$

- *cuantificarea razei*

$$r_n = \frac{n\hbar}{mv_n} = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{mZe^2}n^2 = r_1 n^2 \tag{5.35}$$

$$r_1 = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{mZe^2} = 0,52\times10^{-10}m \text{ (pentru Z=1)} \tag{5.36}$$

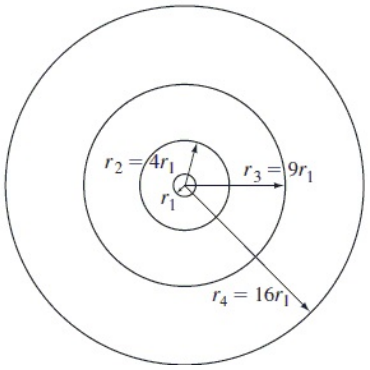


Figura 5.13 uantificarea razei în modelul Bohr

- *cuantificarea energiei totale*

$$E_n = E_c + E_p \tag{5.37}$$

$$= \frac{mv_n^2}{2} - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r_n} \tag{5.38}$$

$$= -\frac{Ze^2}{8\pi\varepsilon_0 r_n} = -\frac{mZ^2e^4}{32\pi^2h^2\varepsilon_0^2}\frac{1}{n^2} \tag{5.39}$$

$$= -\frac{E_1}{n^2} \tag{5.40}$$

Observații:

- $n = 1$ reprezintă starea fundamentală a atomului, pentru care valoarea energiei totale este minimă. În cazul atomului de hidrogen, $E_1 = -13,6$eV.
- energia totală este negativă, ceea ce semnifică faptul că atomul este un sistem legat (stabil). Pentru a scoate electronul din atom trebuie să furnizăm acestuia, din exterior, o energie minimă:

$$E = |E_1|, \tag{5.41}$$

care se numește *energie de ionizare.*

Schema nivelelor energetice pentru atomu de hidrogen este dată în Fig.5.11.

[10] Evident pentru cazul atomului de Hidrogen, Z=1. Formulele sunt valabile și pentru atomii hidrogenoizi.

- stările energetice corespunzătoare pentru $n > 1$ se numesc *stări excitate*. Aceste stări sunt metastabile. Atomii ramân în aceste stări un timp (numit *timp de viață*) $\tau \approx 10^{-8} s$ după care trec în starea fundamentală.
- Din modelul Bohr se poate determina valoarea teoretică a constantei Rydberg pentru atomul de hidrogen:

$$h\nu_{mn} = E_m - E_n, \nu_{mn} = \frac{c}{\lambda_{mn}} \tag{5.42}$$

$$\frac{1}{\lambda_{mn}} = -\frac{mZ^2e^4}{32h^3\pi^2c\varepsilon_0^2}\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right) \tag{5.43}$$

$$= R_H\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right). \tag{5.44}$$

Pentru hidrogen ($Z = 1$), rezultă:

$$R_H = 1.0973731534 \times 10^7 \mathrm{m}^{-1}. \tag{5.45}$$

Deficiențele modelului Bohr

(a) Modelul se bazează pe ipoteza că nucleul este fix și doar electronul orbitează în jurul acestuia. Calcule mai laborioase consideră că și nucleul execută o rotație în jurul electronului astfel că masa electronului trebuie înlocuită cu masa redusă a sistemului:

$$\mu = \frac{mM}{m+M}. \tag{5.46}$$

Acest lucru explică faptul că valoarea obținută pentru R_H este puțin mai mare (cu 0,05%) decât cea găsită experimental.

(b) Calculul frecvențelor folosește formula c/λ deși propagarea este în aer. Corecția care se impune este $\lambda = v_{aer}/\lambda$.

(c) Condiția de cuantificare a momentelor cinetice conduce la valoarea $L = \hbar$ pentru atomul de hidrogen în stare fundamentală ($n = 1$) deși valoarea experimentală este $L = 0$.

(d) Modelul nu este valabil pentru atomii cu mai mulți electroni ci doar pentru cei hidrogenoizi (cu un singur electron pe ultimul nivel neocupat), deoarece s-a considerat doar forța de interacțiune electron-nucleu.

(e) Nu explică degenerarea nivelelor energetice (faptul că poate exista o despicare a liniilor spectrale).

(f) Modelul semicuantic al lui Bohr explică mecanismul emisiei și absorbției fotonilor de către relectroni. Totuși, nu furnizează informații referitoare la intensitățile liniilor spectrale emise.

5.3 Proprietățile ondulatorii ale micro-particulelor

5.3.1 Dualismul undă-corpuscul. Ipoteza de Broglie

În anii 1923-1924 Louis de Broglie a făcut o ipoteză revoluționară pentru acea vreme și anume, pornind de la observația că radiația electromagnetica prezintă și proprietăți de undă și proprietăți de corpuscul, așa ar trebui privite și microparticulele în mișcare. Cu alte cuvinte, el introduce *ipoteza* complementară celei *corpusculare* a undei și anume *ipoteza ondulatorie* a microparticulelor.

Oricărei microparticule în mișcare i se poate asocia o undă cu lungimea

$$\lambda = \frac{h}{p}. \tag{5.47}$$

Această lungime de undă se numește *lungime de Broglie asociată particulei*. Relația leagă proprietățile ondulatorii, descrise de λ de cele corpusculare, descrise de p, cu ajutorul constantei lui Planck, h. Pentru particule libere, frecvența asociată este:

$$\nu = \frac{E}{h}. \tag{5.48}$$

De Broglie a scris aceste relații pentru o particula liberă, relativistă cu $p = mv$. În cazul nerelativist impulsul se determină din relația cunoscută $p^2c^2 + m_0^2c^4 = E^2$. În cazul în care energia cinetică este mult mai mare decât energia de repaus:

$$\lambda = \frac{hc}{pc}. \tag{5.49}$$

Datorită faptului că valoarea constantei h este foarte mică, doar undele de Broglie asociate microparticulelor (atomice sau nucleare) au valori ce pot fi detectate de instrumentele de măsură.

Ecuația undei plane asociate particulei libere, care are energia E și impulsul p bine determinate, este:

$$\psi = Ae^{i\left(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r}\right)} \tag{5.50}$$

$$= Ae^{i\left(2\pi\nu t - \frac{2\pi}{\lambda}\hat{k}\cdot\vec{r}\right)} \tag{5.51}$$

$$= Ae^{i\frac{1}{\hbar}\left(Et - \vec{p}\cdot\vec{r}\right)}. \tag{5.52}$$

Ideea lui de Broglie oferă o explicație ipotezei stărilor staționare introduse de Bohr prin condiția de cuantificare a momentului cinetic (ipoteză introdusă de acesta în mod ad-hoc). Unda asociată orbitelor staționare trebuie să fie o undă staționară, condiție impusă de circumferințe egale cu multipli întregi de lungimi de undă.

$$2\pi r_n = n\lambda \tag{5.53}$$

Folosind ipoteza de Broglie, rezultă:

$$2\pi r_n = n\frac{h}{p} \tag{5.54}$$

$$p_n r_n = n\hbar, n = 1, 2, 3, ... \tag{5.55}$$